



Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología

Máster Universitario en Inteligencia Artificial

Sistema inteligente de apoyo
a la decisión para puestos de
mando de emergencias

Trabajo Fin de Estudios

Presentado por: Juan Carlos Albert Fillol, Ancor González Carballo y Brian Mathias Pesci Juliani

Dirigido por: Dr. Andrés Soto Villaverde

Ciudad: Madrid, Tenerife y Alicante

Fecha: 22 de abril de 2026

Índice de Contenidos

Resumen	VII
Abstract	VIII
1. Organización del trabajo en grupo	1
1.1. Introducción al trabajo grupal	1
1.2. Integrantes del equipo y roles asignados	1
1.2.1. Coordinación general, lógica funcional e integración	1
1.2.2. Desarrollo backend, lógica de servicios y protocolos de inteligencia artificial	2
1.2.3. Desarrollo frontend e interfaz de usuario	2
1.3. Distribución de capítulos y contribuciones individuales	2
1.4. Metodología de coordinación del grupo	3
1.4.1. Reuniones de seguimiento	3
1.4.2. Gestión documental y control de versiones	3
2. Introducción	6
2.1. Contexto general del trabajo	6
2.2. Planteamiento del problema: la saturación informativa en emergencias . . .	7
2.3. Justificación del tema e impacto social	8
2.4. Relevancia de la inteligencia artificial aplicada al dominio	8
2.5. Finalidad y alcance del sistema propuesto	9
2.5.1. Alcance funcional	9
2.5.2. Alcance territorial: España y caso piloto en Aragón	10
2.5.3. Limitaciones del trabajo	10
2.6. Enfoque del TFM como desarrollo software (Tipo 2)	11
2.7. Estructura de la memoria	11
3. Contexto del problema y estado del arte	13
3.1. La gestión de emergencias: concepto, actores y flujos operativos	13
3.2. Puestos de mando y centros de coordinación (CECOP / CECOPI)	14
3.3. Saturación informativa y consecuencias operativas en emergencias	15

3.4.	Sistemas de apoyo a la decisión (DSS) en emergencias	16
3.5.	Inteligencia artificial aplicada a la gestión de incidentes	17
3.5.1.	Procesamiento del Lenguaje Natural en emergencias	17
3.5.2.	Modelos de clasificación y priorización	18
3.5.3.	Sistemas híbridos: reglas + aprendizaje automático	19
3.6.	Explicabilidad (XAI) y supervisión humana en sistemas críticos	20
3.7.	Revisión de trabajos previos y soluciones relacionadas	21
3.8.	Brecha identificada y aportación específica del TFM	22
3.9.	Conclusiones del estado del arte	23
4.	Marco operativo y normativo del dominio de emergencias	25
4.1.	El sistema español de protección civil: estructura y principios	25
4.2.	Marco normativo aplicable	26
4.2.1.	Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil	26
4.2.2.	Real Decreto 524/2023: Norma Básica de Protección Civil	27
4.2.3.	PLEGEM: estructura y escalado estatal	28
4.2.4.	Ley 4/2024 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón	28
4.2.5.	PLATEAR y planes especiales de Aragón	29
4.3.	Situaciones operativas (0–3): definición y criterios de activación	29
4.4.	Taxonomía operativa de incidentes del sistema	31
4.4.1.	Nivel 1: Emergencias de Protección Civil y principales familias de riesgo	31
4.4.2.	Nivel 2: Emergencias operativas ordinarias (112)	32
4.4.3.	Relación entre taxonomía y lógica de priorización	32
4.5.	Fuentes de datos oficiales disponibles y su rol en el sistema	32
4.5.1.	AEMET OpenData	33
4.5.2.	SNCZI / MITECO: cartografías de riesgo	33
4.5.3.	INE: datos demográficos y vulnerabilidad	34
4.5.4.	ICEARAGON: cartografía oficial de Aragón	34
4.5.5.	Registro Seveso	34
4.5.6.	Memorias y estadísticas del 112 Aragón	35
4.6.	Conclusiones: traducción del dominio a criterios de modelado	35

5. Objetivos y metodología de trabajo	37
5.1. Introducción al capítulo	37
5.2. Objetivo general (SMART)	37
5.3. Objetivos específicos (SMART)	38
5.4. Preguntas de investigación	39
5.5. Enfoque metodológico: iterativo e incremental (Scrum adaptado)	40
5.6. Fases de desarrollo del TFM	41
5.6.1. Delimitación del problema y análisis del dominio	42
5.6.2. Diseño de taxonomía, variables y escala de prioridad	42
5.6.3. Construcción del dataset piloto	42
5.6.4. Diseño e implementación del baseline interpretable	42
5.6.5. Desarrollo del prototipo software	43
5.6.6. Evaluación y ajuste	43
5.7. Estrategia de trabajo interdisciplinar del equipo	43
6. Identificación de requisitos del sistema	45
7. Diseño del motor de priorización	46
8. Diseño de datos y construcción del dataset	47
9. Descripción del prototipo software desarrollado	48
10. Evaluación	49
11. Conclusiones y trabajo futuro	50
Referencias	50
A. Taxonomía completa de incidentes	54
B. Matriz detallada de variables de priorización	55
C. Guía de etiquetado completa	56
D. Plantilla de etiquetado y casos piloto	57
E. Tabla de reglas y pesos del baseline	58

F. Esquema de datos del sistema

60

Índice de Ilustraciones

Índice de Tablas

1.1. Distribución de capítulos, responsables y tipo de contribución.	5
4.1. Utilidad funcional del marco normativo para el diseño del motor.	27
4.2. Fuentes oficiales y función dentro del sistema.	33

Resumen

La gestión de emergencias civiles exige decisiones rápidas y fundamentadas ante información heterogénea, incompleta y fragmentaria. En este contexto, los operadores de los puestos de mando se enfrentan a una presión temporal elevada que puede comprometer la calidad de la primera valoración y, con ello, la eficacia de la respuesta. Este trabajo diseña e implementa un prototipo modular de apoyo a la decisión para puestos de mando de emergencias, orientado a reducir el *Time To First Decision* (TTFD) mediante una lógica explicable basada en criterios operativos y fuentes oficiales. La metodología sigue un enfoque iterativo e incremental sustentado en el marco normativo del sistema español de protección civil, con caso piloto en Aragón. El prototipo integra quince variables operativas organizadas en seis grupos funcionales e incorpora contexto oficial procedente de [AEMET](#) y del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del [MITECO](#). El motor de priorización adopta una arquitectura de tres capas —reglas duras, *scoring* ponderado y capa de confianza y explicación— que produce recomendaciones estructuradas, trazables y justificables sin recurrir a modelos de caja negra. La evaluación sobre escenarios simulados demuestra coherencia con el criterio experto y la viabilidad técnica del enfoque. Los resultados apoyan la aplicabilidad de la inteligencia artificial explicable en contextos operativos de emergencia, manteniendo al operador humano como responsable final de la decisión.

Palabras clave: emergencias civiles, apoyo a la decisión, priorización de incidentes, inteligencia artificial explicable, protección civil.

Abstract

Civil emergency management demands rapid, evidence-based decisions under heterogeneous, incomplete and fragmented information. In this context, command post operators face intense time pressure that can compromise the quality of the initial assessment and, consequently, the effectiveness of the response. This work designs and implements a modular decision-support prototype for emergency command posts, aimed at reducing the *Time To First Decision* (TTFD) through an explainable logic grounded in operational criteria and official sources. The methodology follows an iterative and incremental approach, grounded in the Spanish civil protection normative framework with a pilot case in Aragón. The prototype integrates fifteen operational variables organised into six functional groups, incorporating official contextual data from **AEMET** and the National Flood Zone Mapping System (SNCZI). The prioritisation engine adopts a three-layer architecture—hard rules, weighted scoring, and a confidence and explanation layer—producing structured, traceable and justifiable recommendations without black-box models. Evaluation on simulated scenarios demonstrates coherence with expert judgment and technical viability of the approach. The results support the applicability of explainable artificial intelligence in operational emergency contexts, while preserving the human operator as the final decision-maker.

Keywords: civil emergency management, decision support system, incident prioritisation, explainable artificial intelligence, civil protection.

1. Organización del trabajo en grupo

1.1. Introducción al trabajo grupal

El presente Trabajo Fin de Máster se ha desarrollado en modalidad grupal, de conformidad con el procedimiento establecido por la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) para la elaboración y defensa de Trabajos Fin de Estudios en grupo. Esta modalidad responde a la propia naturaleza del proyecto, que requiere combinar el diseño analítico del motor de priorización, la construcción del backend que lo sostiene y la interfaz que permite al operador interactuar con el sistema.

La organización se ha planteado de modo que cada integrante asuma un bloque de trabajo con entidad suficiente para constituir, por sí solo, un Trabajo Fin de Estudios individual. Al mismo tiempo, la coordinación entre los tres ejes garantiza que el prototipo resultante sea un producto coherente e integrado, y no la suma aislada de partes inconexas. A lo largo de las siguientes secciones se detallan los integrantes del equipo, sus roles, la distribución de responsabilidades técnicas y académicas, el reparto de capítulos de la memoria y los mecanismos de coordinación que han articulado el trabajo conjunto.

1.2. Integrantes del equipo y roles asignados

El equipo está formado por tres estudiantes del Máster Universitario en Inteligencia Artificial de la UNIR, bajo la dirección del Dr. Andrés Soto Villaverde. Cada integrante aporta un perfil profesional distinto.

1.2.1. Coordinación general, lógica funcional e integración

Responsable principal: Juan Carlos Albert Fillol.

Su ámbito de trabajo abarca la definición y justificación del problema operativo desde la perspectiva del dominio de emergencias; el análisis del marco normativo estatal y autonómico aplicable; el diseño conceptual del motor de priorización, que incluye la taxonomía de incidentes, la matriz de variables, la escala de prioridad operativa P1–P4 y la guía de etiquetado; el diseño de la arquitectura lógica del baseline interpretable —con

sus tres capas: reglas duras, scoring explicable y capa de confianza y explicación—; la coordinación general del proyecto en términos de planificación, seguimiento de entregas e integración de las contribuciones individuales; y la supervisión de la evaluación del sistema en escenarios simulados.

1.2.2. Desarrollo backend, lógica de servicios y protocolos de inteligencia artificial

Responsable principal: Brian Mathias Pesci Juliani.

Las tareas de este bloque comprenden el diseño e implementación de la arquitectura backend del prototipo; la traducción a código de la lógica del motor de priorización a partir del diseño analítico definido por el equipo; el diseño del esquema de datos y los mecanismos de persistencia; el desarrollo de los servicios de integración con fuentes de datos contextuales —como AEMET OpenData o el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del MITECO—; la implementación del pipeline de procesamiento de incidentes, desde la ingesta hasta el cálculo de prioridad; el desarrollo de la API que conecta el backend con la interfaz de usuario; y la implementación de protocolos de Inteligencia Artificial.

1.2.3. Desarrollo frontend e interfaz de usuario

Responsable principal: Ancor González Carballo.

La contribución de este bloque incluye el diseño e implementación de la interfaz de usuario del prototipo; los componentes de visualización de incidentes priorizados; la presentación al operador de la explicación que genera el sistema —factores determinantes, nivel de confianza y situación operativa sugerida—; los mecanismos de interacción que permiten revisar, validar, corregir o rechazar la recomendación del sistema; y los elementos de trazabilidad visual necesarios para garantizar la supervisión humana.

1.3. Distribución de capítulos y contribuciones individuales

La [Tabla 1](#) presenta la distribución de responsabilidades sobre los capítulos y anexos de la memoria. Se ha buscado un reparto equilibrado de la carga, coherente con los perfiles y roles de cada integrante. Los nombres se listan en orden alfabético por apellido; el primero indica el responsable principal del apartado.

Fuente: elaboración propia.

El director del TFM podrá reorganizar y redistribuir tareas si lo considera oportuno, conforme a lo previsto en el procedimiento de TFE grupal de la UNIR.

1.4. Metodología de coordinación del grupo

1.4.1. Reuniones de seguimiento

El equipo ha mantenido reuniones periódicas de seguimiento con cadencia semanal durante las fases de desarrollo activo del trabajo, utilizando Discord como canal principal de comunicación diaria y Microsoft Teams para las reuniones formales de seguimiento y las sesiones con el director del TFM. Estas reuniones han servido para revisar el avance de cada eje funcional, identificar bloqueos, sincronizar decisiones de diseño y preparar las entregas parciales.

Además de la cadencia semanal, se han celebrado reuniones de coordinación específicas antes de cada hito de entrega —borrador inicial, borrador intermedio y predepósito— para verificar la coherencia y completitud del documento en cada fase.

1.4.2. Gestión documental y control de versiones

La gestión documental del proyecto se ha apoyado en tres mecanismos complementarios:

- Un repositorio compartido de código fuente con control de versiones mediante Git, alojado en una plataforma en línea, que permite la trazabilidad de las contribuciones individuales al prototipo software.
- Un documento maestro interno del proyecto que recoge las decisiones metodológicas cerradas y que ha funcionado como referencia de autoridad para todo el equipo a lo largo del desarrollo.
- Almacenamiento compartido en la nube mediante OneDrive y Google Drive para la gestión de la memoria, las entregas parciales, la documentación normativa y el material de apoyo.

Esta combinación de herramientas ha permitido mantener la trazabilidad tanto del

código como de la documentación, facilitando que cada integrante pudiera trabajar de forma autónoma dentro de su eje funcional sin perder la visión de conjunto.

Capítulo / Apartado	Responsables	Tipo de contribución
Organización del trabajo en grupo	Juan, Ancor, Brian	Redacción conjunta y validación
Cap. 1. Introducción	Juan, Ancor, Brian	Redacción principal, revisión cruzada
Cap. 2. Contexto y estado del arte	Juan, Ancor, Brian	Revisión bibliográfica y redacción
Cap. 3. Marco normativo y fuentes	Juan, Ancor	Análisis normativo y extracción de criterios
Cap. 4. Objetivos y metodología	Juan, Ancor, Brian	Formulación SMART y diseño metodológico
Cap. 5. Requisitos del sistema	Juan, Brian	Especificación funcional y no funcional
Cap. 6. Diseño del motor	Juan, Brian	Diseño analítico, variables, reglas, scoring
Cap. 7. Diseño de datos y dataset	Juan, Brian	Esquema de datos, dataset piloto
Cap. 8. Prototipo software	Juan, Ancor (front), Brian (back)	Implementación y documentación
Cap. 9. Evaluación	Juan, Ancor, Brian	Ejecución, análisis e interpretación
Cap. 10. Conclusiones	Juan, Ancor, Brian	Síntesis y líneas futuras
Anexos A–F	Juan (A,B,C,E), Ancor (Revisión), Brian (D,F)	Especificación técnica de soporte
Anexo G. Capturas prototipo	Ancor, Brian	Capturas de interfaz y flujos
Anexo H. Evidencia uso de IA	Juan, Ancor, Brian	Documentación de transparencia

Tabla 1.1: Distribución de capítulos, responsables y tipo de contribución.

2. Introducción

2.1. Contexto general del trabajo

La gestión de emergencias es uno de los ámbitos de actuación pública donde la rapidez y la calidad de las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas. Cuando se produce un incidente grave —un incendio forestal, una inundación, un accidente con sustancias peligrosas o cualquier otra situación que comprometa la seguridad ciudadana—, los centros de coordinación operativa (CECOP) y los puestos de mando avanzado (PMA) deben procesar un volumen elevado de información heterogénea en plazos de tiempo muy reducidos. La capacidad del responsable operativo para tomar una primera decisión adecuada —activar un plan, movilizar recursos, elevar el nivel de alerta— depende en gran medida de que la información disponible en los primeros minutos sea suficiente, esté bien estructurada y resulte interpretable en el contexto de la situación.

El marco institucional español de protección civil, articulado principalmente a través de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Jefatura del Estado, 2015), y del Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil (Ministerio del Interior, 2023), establece una estructura de respuesta basada en la coordinación entre múltiples administraciones y organismos. Esta estructura define diferentes niveles de activación —las denominadas situaciones operativas 0, 1, 2 y 3— que determinan quién dirige y coordina la respuesta en función de la gravedad y la extensión de la emergencia. En el ámbito autonómico, la Comunidad Autónoma de Aragón cuenta con su propio marco normativo, recientemente actualizado mediante la Ley 4/2024, de 28 de junio, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón (Cortes de Aragón, 2024), así como con planes territoriales y especiales —como el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR)— que desarrollan la operativa concreta ante distintos tipos de riesgo.

El presente Trabajo Fin de Máster se sitúa en la intersección entre la gestión operativa de emergencias y la inteligencia artificial aplicada. Su propósito es explorar de qué manera las técnicas de procesamiento de datos y razonamiento automatizado pueden contribuir a mejorar la calidad de la primera decisión en entornos de coordinación de emergencias, sin pretender sustituir al operador humano, sino ofreciéndole un apoyo estructurado, explicable y fundamentado.

2.2. Planteamiento del problema: la saturación informativa en emergencias

En los primeros momentos de una emergencia, el responsable de un puesto de mando o de un centro de coordinación recibe información de múltiples fuentes a la vez: llamadas de ciudadanos al servicio 112, partes de los servicios de intervención ya desplegados, avisos meteorológicos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), alertas hidrológicas del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), notificaciones de planes de autoprotección y, en algunos casos, datos procedentes de sensores o sistemas de vigilancia.

Esta confluencia de fuentes genera lo que habitualmente se conoce como saturación informativa, un fenómeno que se manifiesta con especial intensidad precisamente cuando más importa: en las fases iniciales de la emergencia, cuando la presión temporal es máxima y las decisiones tienen mayor impacto. El operador debe, en un plazo breve, identificar la naturaleza del incidente, estimar su gravedad, valorar si puede escalar, determinar si hay población vulnerable afectada, y decidir qué recursos movilizar y bajo qué marco de coordinación hacerlo. Y todo ello, a menudo, con información fragmentaria, incompleta o contradictoria.

El problema que aborda este TFM puede formularse de la siguiente manera: en un entorno de coordinación de emergencias donde confluyen múltiples incidentes simultáneos e información fragmentaria, ¿cómo puede un sistema de apoyo a la decisión ayudar al responsable operativo a estructurar la información disponible, priorizar los incidentes según criterios operativos justificados y reducir el tiempo necesario para adoptar una primera decisión fundamentada?

Ese tiempo —que en el presente trabajo se denomina Time To First Decision (TTFD)— constituye la métrica operativa central del sistema propuesto. Conviene subrayar desde el principio que no se trata de automatizar la decisión ni de reemplazar al operador humano, sino de proporcionarle una recomendación estructurada, explicable y revisable que le permita orientar su atención hacia los incidentes de mayor urgencia operativa relativa.

2.3. Justificación del tema e impacto social

La relevancia de este trabajo se apoya en tres dimensiones complementarias. Desde la perspectiva operativa, las emergencias de gran magnitud o las situaciones de concurrencia de múltiples incidentes ponen a prueba la capacidad de decisión de los equipos de coordinación. Cualquier mejora en la rapidez y la fundamentación de la primera decisión puede tener un impacto positivo directo sobre la protección de las personas y los bienes afectados. No se trata de una mejora teórica: en contextos reales, la diferencia entre una decisión temprana bien orientada y una decisión tardía o desinformada puede traducirse en vidas, en recursos mal asignados o en una escalada evitable del incidente.

Desde la perspectiva tecnológica, el dominio de las emergencias presenta un conjunto de características que lo convierten en un caso de uso notablemente exigente para la inteligencia artificial aplicada: la información suele ser incompleta o incierta, la presión temporal es alta, la explicabilidad de las recomendaciones no es opcional sino imprescindible, la supervisión humana es un requisito normativo y ético, y la trazabilidad de cada decisión debe estar garantizada. Estas restricciones obligan a diseñar sistemas que vayan más allá de producir una puntuación numérica, y que sean capaces de justificar su recomendación de forma comprensible para quien debe actuar sobre ella.

Desde la perspectiva social, el trabajo concibe la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de la protección civil y el bienestar colectivo, en línea con la creciente corriente de aplicación responsable de la tecnología a problemas de interés público (Floridi y cols., 2018). El sistema propuesto no persigue la automatización de las decisiones de emergencia, sino el apoyo al decisor humano mediante una lógica transparente, revisable y fundamentada en criterios operativos extraídos de la normativa oficial y de fuentes institucionales verificables. En este sentido, el proyecto se inscribe en una visión de la IA como recurso de apoyo responsable, no como sustituto del criterio profesional.

2.4. Relevancia de la inteligencia artificial aplicada al dominio

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial a la gestión de emergencias ha sido objeto de una atención creciente en la literatura académica de los últimos años. El procesamiento del lenguaje natural (NLP) ha demostrado su utilidad para extraer información

relevante a partir de fuentes textuales no estructuradas, como los partes de incidentes o las transcripciones de llamadas de emergencia. Los modelos de clasificación y priorización permiten ordenar incidentes en función de su gravedad estimada. Y la explicabilidad algorítmica —lo que en la literatura se conoce como Explainable Artificial Intelligence (XAI)— ofrece mecanismos para que las recomendaciones de un sistema automatizado resulten comprensibles y auditables por los operadores humanos que deben validarlas.

Sin embargo, buena parte de los trabajos publicados en este ámbito se han desarrollado en contextos anglosajones, con marcos normativos, estructuras operativas y bases de datos diferentes a las del sistema español de protección civil. Además, muchas de estas propuestas asumen la disponibilidad de grandes volúmenes de datos históricos etiquetados, una condición que difícilmente se cumple de forma generalizada en los centros de coordinación de emergencias españoles, donde la información operativa rara vez está estructurada en formatos reutilizables para el entrenamiento de modelos de aprendizaje automático.

El presente TFM parte de estas limitaciones como punto de partida metodológico, no como obstáculo. Diseña un sistema que prioriza un baseline interpretable antes de recurrir a modelos más complejos de aprendizaje automático; que trabaja con un dataset piloto híbrido ante la ausencia de microdatos operativos garantizados; y que justifica cada una de sus variables y criterios de priorización en la normativa oficial española y en fuentes institucionales verificables, en lugar de depender de supuestos difícilmente replicables en el contexto nacional.

2.5. Finalidad y alcance del sistema propuesto

El objetivo general de este TFM es diseñar e implementar un prototipo software modular de apoyo a la decisión para puestos de mando de emergencias civiles que permita estructurar, contextualizar y priorizar incidentes operativos, con el fin de reducir el Time To First Decision (TTFD) mediante una lógica explicable basada en criterios operativos y fuentes oficiales.

2.5.1. Alcance funcional

El sistema propuesto abarca las siguientes funcionalidades: la recepción y estructuración de la información del incidente; el enriquecimiento contextual mediante fuentes oficiales —avisos meteorológicos, cartografía de riesgo, datos demográficos—; la prioriza-

ción del incidente mediante un baseline interpretable de tres capas —reglas duras, scoring explicable y capa de confianza y explicación—; y la presentación de la recomendación al operador con los mecanismos necesarios para la supervisión humana.

No forman parte del alcance de este TFM las siguientes funcionalidades: el despacho automático de recursos, la integración productiva con sistemas institucionales cerrados, la sustitución del operador humano ni la construcción de una plataforma industrial completa. El sistema se concibe como un prototipo de investigación cuyo valor reside en el diseño analítico del motor y en la demostración de su viabilidad, no en su despliegue operativo inmediato.

2.5.2. Alcance territorial: España y caso piloto en Aragón

El marco normativo general del sistema es el sistema español de protección civil, lo que asegura la transferibilidad del enfoque a cualquier comunidad autónoma. La particularización operativa se realiza sobre **Aragón como caso piloto**, aprovechando su marco normativo reciente (Ley 4/2024), la disponibilidad de planes especiales específicos y la estructura del 112 Aragón como centro de coordinación de referencia.

2.5.3. Limitaciones del trabajo

El TFM tiene un conjunto de limitaciones que conviene explicitar desde el principio para que el lector sitúe correctamente el alcance de sus aportaciones. En primer lugar, el sistema no ha sido desplegado en un entorno operativo real. Su evaluación se realiza sobre escenarios simulados con un dataset piloto híbrido, lo cual permite valorar la coherencia y la viabilidad del enfoque, pero no equivale a una validación institucional.

En segundo lugar, el dataset piloto no se basa en microdatos operativos reales del 112 Aragón, cuyo acceso detallado no está disponible de forma pública. Se ha construido un dataset híbrido compuesto por estructura inspirada en datos institucionales, variables contextuales procedentes de fuentes oficiales y casos simulados controlados, etiquetados conforme a una guía de etiquetado rigurosa.

En tercer lugar, la escala de prioridad P1–P4 empleada por el sistema es una construcción propia del prototipo, no una clasificación oficial. Se inspira en la lógica normativa de las situaciones operativas, pero no pretende equivaler a ellas en términos jurídicos.

En cuarto lugar, la evaluación del sistema se realiza sobre escenarios simulados. Los resultados obtenidos permiten valorar la coherencia interna, la explicabilidad y la aplica-

bilidad potencial del enfoque, pero no equivalen a una validación en condiciones operativas reales.

Por último, el sistema está concebido como herramienta de apoyo al decisor humano. En ningún caso sustituye su criterio profesional ni pretende automatizar la toma de decisiones en situaciones de emergencia.

2.6. Enfoque del TFM como desarrollo software (Tipo 2)

Este trabajo se desarrolla bajo la modalidad de TFM de Tipo 2 (Desarrollo de software), conforme a la clasificación establecida por la UNIR para los Trabajos Fin de Estudios del Máster Universitario en Inteligencia Artificial. En esta modalidad, se espera que el estudiante aborde un problema concreto y proporcione una solución tecnológica específica mediante el desarrollo de una aplicación informática, acompañada de una validación a través de pruebas de usabilidad o aceptación por parte de expertos.

En coherencia con este enfoque, el TFM no se limita a un análisis teórico del problema ni a una revisión del estado del arte, sino que produce un prototipo funcional que puede ser demostrado. **La contribución principal del trabajo** reside en el diseño analítico del motor de priorización: la justificación de las variables a partir de la normativa, la construcción de la escala operativa, la lógica del baseline interpretable y la evaluación de su aplicabilidad en el dominio de las emergencias. El frontend y el backend son componentes necesarios para materializar el prototipo, pero no constituyen por sí mismos la aportación central del TFM.

La metodología de desarrollo adoptada es iterativa e incremental, adaptada a un equipo de tres personas y combinando principios ágiles con fases claramente delimitadas. Los detalles metodológicos completos se presentan en el Capítulo 4 de esta memoria.

2.7. Estructura de la memoria

El presente documento se organiza en diez capítulos agrupados en seis bloques temáticos, precedidos por el apartado de organización del trabajo en grupo y seguidos de las referencias bibliográficas y los anexos.

El **Bloque I — Contextualización** comprende los tres primeros capítulos. El Capítulo 1 (Introducción) ha presentado el problema, justificado el tema y delimitado el alcance del trabajo. El Capítulo 2 (Contexto del problema y estado del arte) analiza el dominio

operativo de las emergencias, revisa los sistemas de apoyo a la decisión existentes y sitúa el trabajo en relación con la literatura académica y las soluciones previas. El Capítulo 3 (Marco operativo y normativo) desarrolla la base normativa e institucional que fundamenta las decisiones de diseño del sistema.

El **Bloque II — Dominio y fundamento operativo** comprende el Capítulo 3, dedicado al marco normativo español de protección civil, la taxonomía operativa de incidentes y las fuentes de datos oficiales disponibles.

El **Bloque III — Diseño del sistema** comprende los capítulos 4 y 5. El Capítulo 4 formula los objetivos del trabajo, describe la metodología adoptada y aborda las consideraciones éticas, incluyendo la transparencia sobre el uso de herramientas de IA en la elaboración del TFM. El Capítulo 5 identifica los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

El **Bloque IV — Diseño analítico** constituye el núcleo del trabajo y comprende los capítulos 6 y 7. El Capítulo 6 (Diseño del motor de priorización) presenta la escala de prioridad operativa, las variables de entrada y derivadas, la guía de etiquetado, la arquitectura del baseline interpretable y la fórmula conceptual del motor. El Capítulo 7 (Diseño de datos y construcción del dataset) desarrolla el esquema de datos del sistema y la estrategia de construcción del dataset piloto híbrido.

El **Bloque V — Implementación y evaluación** comprende los capítulos 8 y 9. El Capítulo 8 documenta la arquitectura del prototipo, sus módulos y su funcionamiento. El Capítulo 9 presenta los resultados de la evaluación en escenarios simulados.

El **Bloque VI — Cierre** comprende el Capítulo 10, que sintetiza las aportaciones del trabajo, discute sus limitaciones y propone líneas de desarrollo futuro.

Los anexos incluyen la taxonomía completa de incidentes (Anexo A), la matriz detallada de variables de priorización (Anexo B), la guía de etiquetado completa (Anexo C), la plantilla de etiquetado y casos piloto (Anexo D), la tabla de reglas y pesos del baseline (Anexo E), el esquema de datos del sistema (Anexo F), las capturas del prototipo (Anexo G) y la evidencia del uso de inteligencia artificial en la elaboración del trabajo (Anexo H).

3. Contexto del problema y estado del arte

3.1. La gestión de emergencias: concepto, actores y flujos operativos

La gestión de emergencias es el conjunto de actividades organizativas, técnicas y operativas destinadas a la prevención, preparación, respuesta y recuperación frente a sucesos que pueden poner en peligro la vida de las personas, el medio ambiente o los bienes materiales. A diferencia de la gestión de riesgos ordinaria —que opera en horizontes temporales amplios y con información razonablemente completa—, la gestión de emergencias se caracteriza por la presión temporal extrema, la incertidumbre informativa y la necesidad de coordinar múltiples actores con competencias distintas en plazos muy cortos (Quarantelli, 1988; Comfort, 2007).

En el contexto europeo y, particularmente, en el sistema español de protección civil, la respuesta a emergencias se articula en torno a varios niveles institucionales —estatal, autonómico y local— y a una red de centros de coordinación operativa (CECOP), puestos de mando avanzado (PMA) y servicios de emergencia 112 que actúan como nodos de recepción, evaluación y despacho de incidentes. Cada uno de estos nodos debe procesar información procedente de fuentes heterogéneas —alertantes ciudadanos, sensores, organismos oficiales, servicios ya desplegados— y traducirla en decisiones operativas en cuestión de minutos o, en muchas ocasiones, de segundos.

El flujo operativo típico de un centro de coordinación sigue una secuencia que, simplificada, comprende las siguientes fases: recepción de la alerta o comunicación, identificación preliminar del tipo de incidente, evaluación inicial de gravedad y afectación potencial, decisión sobre la respuesta inmediata (activación de recursos, elevación del nivel operativo, solicitud de información complementaria), seguimiento de la evolución y, finalmente, desactivación. Es en las dos primeras fases —recepción y evaluación inicial— donde se concentra el problema que aborda este TFM: la necesidad de tomar una primera decisión operativa en condiciones de información incompleta, contradictoria y abundante.

La complejidad de este entorno no es meramente técnica. Involucra dimensiones or-

ganizativas (coordinación entre servicios con culturas profesionales distintas), jurídicas (atribución de competencias y activación de planes), territoriales (variabilidad geográfica y demográfica del área afectada) y humanas (carga cognitiva del operador, fatiga, sesgos de percepción). Cualquier sistema que pretenda operar en este contexto debe ser consciente de que actúa dentro de un ecosistema institucional regulado y de que su función, en todo caso, es auxiliar al decisor humano, no sustituirlo.

3.2. Puestos de mando y centros de coordinación (CECOP / CECOPI)

Los centros de coordinación operativa (CECOP) y los centros de coordinación operativa integrados (CECOPI) constituyen la infraestructura central de la respuesta a emergencias en el sistema español de protección civil. Su función es recibir las comunicaciones relativas a incidentes, evaluar su gravedad, coordinar la respuesta de los distintos servicios implicados y mantener informadas a las autoridades competentes. En el ámbito autonómico, el servicio 112 actúa como puerta de entrada principal de las alertas ciudadanas y como primer punto de evaluación y despacho.

El puesto de mando avanzado (PMA) se despliega cuando la magnitud del incidente requiere coordinación sobre el terreno. En él convergen representantes de los servicios intervinientes —bomberos, servicios sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, protección civil— bajo la dirección de un mando único o de un grupo de coordinación. La información que llega al PMA es, por naturaleza, más inmediata y menos filtrada que la que llega al CECOP, lo que incrementa la presión sobre el responsable.

Tanto en el CECOP como en el PMA, el operador o responsable de coordinación se enfrenta a un problema recurrente: la simultaneidad de incidentes que compiten por la atención y los recursos disponibles. En condiciones normales, los protocolos establecidos permiten gestionar este flujo de forma razonablemente ordenada. Sin embargo, durante episodios de alta demanda —emergencias concatenadas, fenómenos meteorológicos adversos de amplio alcance, eventos multitudinarios—, la capacidad del operador para procesar toda la información disponible se ve desbordada. Esta situación de sobrecarga informativa es precisamente el contexto operativo para el que se concibe el sistema propuesto en este TFM.

3.3. Saturación informativa y consecuencias operativas en emergencias

La saturación informativa (information overload) en contextos de emergencia ha sido identificada en la literatura como uno de los factores que más comprometen la calidad de la toma de decisiones operativas. El fenómeno se produce cuando el volumen, la velocidad o la heterogeneidad de la información que recibe el decisor superan su capacidad de procesamiento cognitivo, generando demoras, errores de priorización y, en los casos más graves, parálisis decisonal (Comfort, 2007; Hiltz, Kushma, y Plotnick, 2015).

Desde la perspectiva de la psicología cognitiva aplicada a emergencias, varios autores han documentado los efectos de la sobrecarga informativa sobre el rendimiento del operador. Entre ellos destacan la reducción de la capacidad de filtrado selectivo, el aumento de la dependencia de heurísticos simples (como atender al último incidente reportado en lugar del más grave), la tendencia a la confirmación de hipótesis previas y el incremento de los tiempos de decisión en las fases iniciales de la respuesta (Klein, 1998; Endsley, 1995).

En el dominio específico de la protección civil, la saturación informativa se manifiesta con especial intensidad en tres escenarios: las emergencias multiincidente (por ejemplo, un episodio de tormentas severas que genera simultáneamente inundaciones, cortes de carreteras y desprendimientos), las emergencias de gran magnitud que activan múltiples niveles de coordinación (situaciones operativas de nivel 2 o 3 conforme a la normativa española), y las primeras horas de una emergencia imprevista en la que la información disponible es fragmentaria.

Las consecuencias operativas de la saturación informativa no son abstractas. Un retraso en la priorización de un incidente con riesgo vital puede traducirse directamente en un incremento de la mortalidad o la morbilidad. Una evaluación errónea de la evolución de un incendio forestal en interfaz urbano-forestal puede provocar que la evacuación de la población afectada se inicie demasiado tarde. Una infraestimación de la peligrosidad de una crecida fluvial en una zona con infraestructura sensible puede dejar sin protección a colectivos vulnerables.

Es en este punto donde emerge la necesidad de sistemas que ayuden al operador a estructurar la información disponible, identificar los incidentes que requieren atención inmediata y fundamentar la primera decisión operativa con rapidez y transparencia. Esta necesidad no es nueva —los manuales de protección civil la reconocen implícitamente al

establecer protocolos de clasificación y activación—, pero las herramientas tecnológicas disponibles hasta la fecha no la han resuelto de forma satisfactoria, como se analiza en los apartados siguientes.

3.4. Sistemas de apoyo a la decisión (DSS) en emergencias

Los sistemas de apoyo a la decisión (Decision Support Systems, DSS) constituyen una familia de herramientas informáticas cuya finalidad es ayudar a un decisor humano a analizar información, evaluar alternativas y adoptar decisiones en entornos complejos. En el ámbito de la gestión de emergencias, los DSS han sido objeto de un desarrollo creciente desde la década de 1990, impulsados por la disponibilidad de datos geoespaciales, el avance de las tecnologías de la información y la creciente complejidad de los escenarios de riesgo (Turoff, Chumer, Van de Walle, y Yao, 2004; French, Maule, y Papamichail, 2009).

La literatura distingue varios tipos de DSS aplicados a emergencias, que pueden clasificarse según su función principal. Un primer grupo son los sistemas orientados a la visualización y la conciencia situacional (*situational awareness*), cuyo objetivo es integrar y presentar información geoespacial, meteorológica y operativa en un cuadro de mando unificado. Estos sistemas mejoran la comprensión global de la situación, pero no generan recomendaciones ni priorizan incidentes de forma automática.

Un segundo grupo son los sistemas orientados a la simulación y predicción, que utilizan *modelos matemáticos o físicos para estimar la evolución de un fenómeno* —propagación de un incendio forestal, avance de una crecida fluvial, dispersión de una nube tóxica— y anticipar sus consecuencias. Sistemas como *FARSITE* para la simulación de incendios forestales o *HEC-RAS* para la modelización hidráulica son ejemplos consolidados en el ámbito institucional. Su valor es innegable para la planificación y para la toma de decisiones a medio plazo, pero su utilidad en los primeros minutos de la emergencia es limitada, porque requieren datos de entrada que rara vez están disponibles en la fase inicial y porque sus tiempos de cálculo no siempre son compatibles con la urgencia de la primera decisión.

Un tercer grupo son los sistemas orientados a la priorización y clasificación de incidentes, que pretenden ordenar los sucesos activos según su urgencia operativa relativa, facilitando al decisor la asignación de atención y recursos. *Este tercer grupo* es el que resulta directamente relevante para el presente TFM. A pesar de su relevancia, los DSS de priorización específicamente diseñados para entornos de coordinación de emergencias

civiles son significativamente menos numerosos en la literatura que los de visualización o simulación. La razón principal es la complejidad del problema: priorizar incidentes no es un ejercicio puramente cuantitativo, sino que involucra juicios operativos, contexto territorial, dinámicas de evolución y criterios normativos que son difíciles de formalizar.

Además, la mayoría de los DSS documentados en la literatura se han desarrollado para dominios específicos (incendios forestales, inundaciones, terremotos) o para fases concretas de la gestión de emergencias, pero pocos abordan el problema transversal de la priorización multiincidente en un puesto de mando o centro de coordinación que gestiona simultáneamente emergencias de distinta naturaleza. Este hueco funcional es relevante porque el operador de un CECOP o un servicio 112 no gestiona un solo tipo de emergencia: gestiona todas las que llegan, y necesita una herramienta que le ayude a decidir cuál atender primero, con independencia de la tipología.

3.5. Inteligencia artificial aplicada a la gestión de incidentes

La aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA) al dominio de las emergencias ha experimentado un crecimiento notable en la última década, impulsada por la disponibilidad de grandes volúmenes de datos —tanto institucionales como generados por ciudadanos a través de redes sociales—, el aumento de la capacidad computacional y la madurez de técnicas como el procesamiento del lenguaje natural (NLP), el aprendizaje automático supervisado y no supervisado, y las redes neuronales profundas (Castillo, 2016; Imran, Castillo, Diaz, y Vieweg, 2015).

3.5.1. Procesamiento del Lenguaje Natural en emergencias

El procesamiento del lenguaje natural se ha utilizado ampliamente para extraer información relevante de textos no estructurados generados durante emergencias. Los trabajos seminales en este ámbito se centraron en el análisis de mensajes de redes sociales (Twitter/X, Facebook) durante desastres naturales, con el objetivo de detectar necesidades, localizar afectados, clasificar el tipo de emergencia y estimar la urgencia del mensaje (Imran y cols., 2015; Vieweg, Hughes, Starbird, y Palen, 2010).

Las técnicas empleadas abarcan desde métodos clásicos de clasificación de texto (Naive Bayes, SVM, regresión logística) hasta modelos preentrenados basados en transformers (BERT, RoBERTa y sus variantes). En el dominio de emergencias, las aplicaciones más

desarrolladas incluyen la clasificación de mensajes según tipo de incidente, la detección de expresiones de urgencia, la extracción de entidades geográficas (geoparsing) y el análisis de sentimiento como indicador indirecto de gravedad percibida.

Sin embargo, la transferencia de estos resultados al entorno operativo de un centro de coordinación presenta limitaciones importantes. En primer lugar, los mensajes de redes sociales no son la fuente principal de información en un CECOP o un servicio 112: las llamadas ciudadanas al 112, los partes de los servicios de intervención y los avisos de organismos oficiales constituyen el flujo informativo primario. En segundo lugar, la calidad lingüística y la estructura de un parte operativo o una transcripción de llamada difieren sustancialmente de un tuit, lo que limita la transferibilidad directa de modelos entrenados en datos de redes sociales. En tercer lugar, la información operativamente relevante en un centro de coordinación no se limita al texto: incluye datos meteorológicos, cartográficos, demográficos y normativos que deben integrarse con la señal textual para producir una evaluación útil.

3.5.2. Modelos de clasificación y priorización

Los modelos de clasificación aplicados a incidentes de emergencia han seguido dos enfoques principales. El primero es la clasificación por tipo de incidente, donde el objetivo es asignar cada suceso a una categoría predefinida a partir de la información disponible. Los trabajos en este ámbito utilizan tanto técnicas supervisadas clásicas como modelos de aprendizaje profundo, con resultados variables según el dominio, el idioma y la calidad de los datos de entrenamiento (Caragea y cols., 2011; Alam, Ofi, y Imran, 2018).

El segundo enfoque, más relevante para este TFM, es la estimación de la urgencia o gravedad del incidente. Los trabajos más conocidos en este ámbito proceden del triaje médico en emergencias masivas (START, JumpSTART, SALT) y de su adaptación a contextos no sanitarios (Kilner y Hall, 2005). Sin embargo, trasladar la lógica de triaje médico —diseñada para evaluar pacientes individuales— a la priorización de incidentes operativos —donde cada incidente puede implicar múltiples víctimas, recursos y dinámicas de evolución— no es trivial.

La principal limitación de los modelos puramente estadísticos de priorización es su dependencia de datos históricos etiquetados. Para entrenar un clasificador supervisado que estime la urgencia de un incidente se necesita un dataset amplio, representativo y correctamente etiquetado. En la mayoría de los sistemas de emergencias europeos, estos

datos no están disponibles en formato abierto ni con el nivel de detalle necesario para un entrenamiento supervisado robusto. Esta limitación se ve acentuada en el contexto español, donde la publicación de microdatos operativos de los servicios 112 es muy limitada.

3.5.3. Sistemas híbridos: reglas + aprendizaje automático

Ante las limitaciones de los enfoques puramente basados en datos, varios trabajos han explorado arquitecturas híbridas que combinan reglas operativas con técnicas de aprendizaje automático. La idea central es que las reglas capturan el conocimiento experto y normativo del dominio (que no necesita ser aprendido de datos), mientras que los modelos estadísticos modulan o refinan la evaluación en función de patrones empíricos que las reglas por sí solas no pueden captar.

Los sistemas basados en reglas (rule-based systems) tienen una larga tradición en la IA clásica y en los sistemas expertos. Su principal ventaja es la transparencia: cada decisión puede explicarse señalando la regla que la ha producido. Su principal limitación es la rigidez: un conjunto cerrado de reglas no puede anticipar todas las combinaciones posibles de variables, y la actualización de reglas puede ser costosa y propensa a efectos colaterales no previstos.

Los modelos de aprendizaje automático, por su parte, pueden capturar patrones complejos y no lineales en los datos, pero presentan limitaciones de interpretabilidad que son problemáticas en dominios críticos. Un modelo de tipo caja negra que recomiende una prioridad P1 sin poder explicar por qué no genera la confianza necesaria en un operador que debe validar esa recomendación antes de actuar.

La combinación de ambos enfoques —un layer de reglas duras que garantice la seguridad operativa mínima y un layer de scoring o clasificación que module la graduación— se ha mostrado prometedora en la literatura, aunque los ejemplos específicamente orientados a la priorización de emergencias civiles son escasos. Los trabajos existentes tienden a centrarse en dominios muy acotados (triaje médico, detección de incendios, alertas hidrológicas) y no abordan el problema transversal de la priorización multiincidente en un entorno de coordinación general (Comes, Hiete, Wijngaards, y Schultmann, 2011; Meissner, Luckenbach, Risse, Kirste, y Resener, 2002).

3.6. Explicabilidad (XAI) y supervisión humana en sistemas críticos

La explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial (Explainable AI, XAI) ha pasado de ser un desideratum académico a convertirse en un requisito técnico y, en algunos contextos, jurídico. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (Parlamento Europeo and Consejo de la Unión Europea, 2024) clasifica los sistemas de IA que intervienen en la gestión de emergencias y servicios esenciales como sistemas de alto riesgo, lo que implica obligaciones específicas de transparencia, supervisión humana y documentación de las decisiones automatizadas.

En el contexto de un sistema de apoyo a la decisión para emergencias, la explicabilidad no es un complemento estético ni una función secundaria: es un requisito operativo de primer orden. Un operador de un centro de coordinación que recibe una recomendación de prioridad necesita saber por qué el sistema ha asignado esa prioridad para poder decidir si la acepta, la corrige o la rechaza. Si la explicación es opaca, el operador se enfrenta a un dilema: seguir ciegamente una recomendación que no comprende o ignorarla por prudencia, en cuyo caso el sistema carece de utilidad práctica.

La literatura sobre XAI distingue entre explicabilidad intrínseca —propia de modelos cuya estructura permite trazar internamente el razonamiento, como los árboles de decisión, las reglas o los sistemas de scoring ponderado— y explicabilidad post-hoc —obtenida mediante técnicas que se aplican después del modelo para aproximar su comportamiento, como LIME o SHAP (Ribeiro, Singh, y Guestrin, 2016; Lundberg y Lee, 2017). En dominios donde la confianza del usuario final es condición necesaria para la utilidad del sistema, la explicabilidad intrínseca presenta ventajas significativas: no requiere una capa adicional de interpretación, no introduce aproximaciones que pueden ser engañosas y permite una trazabilidad directa entre las variables de entrada y la salida producida.

Complementariamente a la explicabilidad, la supervisión humana (human-in-the-loop) se ha consolidado como **un principio de diseño esencial en los sistemas de IA** aplicados a dominios críticos. El AI Act europeo insiste en que los sistemas de alto riesgo deben mantener la posibilidad de intervención humana significativa, entendida no como una mera opción de anulación, sino como un control activo sobre las decisiones que produce el sistema. En el ámbito de las emergencias, este principio tiene una justificación adicional de naturaleza operativa: el operador humano dispone de información contextual —conocimiento del te-

reno, experiencia previa con situaciones similares, información verbal no codificable— que ningún sistema automatizado puede capturar completamente. Renunciar a esa supervisión sería no solo imprudente, sino contrario al principio de precaución que rige la gestión de emergencias.

3.7. Revisión de trabajos previos y soluciones relacionadas

La revisión de trabajos previos se ha centrado en identificar soluciones que aborden, parcial o totalmente, el problema de la priorización de incidentes en entornos de coordinación de emergencias. El criterio de selección ha priorizado los trabajos que combinan al menos dos de las siguientes características: aplicación al dominio de emergencias o protección civil, uso de técnicas de IA o sistemas basados en reglas, énfasis en la explicabilidad o la supervisión humana, y evaluación en escenarios operativos o simulados.

En el ámbito del triaje médico en emergencias, los sistemas START (Simple Triage and Rapid Treatment), JumpSTART (para pacientes pediátricos) y SALT (Sort, Assess, Lifesaving Interventions, Treatment/Transport) constituyen los protocolos de priorización más extendidos a nivel internacional. Estos sistemas se basan en reglas clínicas simples que permiten clasificar a los pacientes en categorías de urgencia en pocos segundos. Su eficacia en el ámbito sanitario está bien documentada, pero su aplicabilidad a la priorización de incidentes operativos es limitada, porque evalúan personas individuales, no sucesos complejos con múltiples dimensiones.

En el ámbito de los sistemas de información geográfica aplicados a emergencias, plataformas como SAHANA, Ushahidi o CrisisMappers han demostrado la utilidad de la integración de datos geospaciales con información ciudadana para mejorar la conciencia situacional. Sin embargo, estas plataformas se centran en la agregación y visualización de información, no en la generación de recomendaciones de priorización explicables.

En el ámbito de la IA aplicada a emergencias, los trabajos de Imran y cols. (2015) sobre clasificación de mensajes de crisis en redes sociales, de Castillo (2016) sobre minería de datos en desastres naturales y de Alam y cols. (2018) sobre benchmarking de modelos de clasificación para información humanitaria representan el estado de la técnica en la extracción de información operativa a partir de datos no estructurados. Estos trabajos han producido datasets de referencia (CrisisNLP, CrisisMMD) y taxonomías de clasificación que han avanzado significativamente el campo, pero se centran en la clasificación de men-

sajes individuales, no en la priorización multiincidente a nivel de centro de coordinación.

En el ámbito de los DSS específicos para centros de coordinación, los trabajos de Turoff y cols. (2004) sobre diseño de sistemas de respuesta a emergencias y de Comes y cols. (2011) sobre toma de decisiones bajo incertidumbre profunda proporcionan marcos conceptuales sólidos, pero no presentan implementaciones funcionales de motores de priorización evaluados en escenarios simulados.

Finalmente, en el contexto español, la producción académica sobre sistemas de apoyo a la decisión para emergencias es limitada. Existen trabajos sobre **modelización de incendios forestales, sistemas de alerta hidrológica y plataformas de coordinación institucional**, pero no se han identificado publicaciones que aborden específicamente el diseño de un motor de priorización explicable de incidentes operativos para centros de coordinación 112 o CECOP, basado en la normativa española de protección civil y alimentado por fuentes oficiales de datos.

3.8. Brecha identificada y aportación específica del TFM

Del análisis del estado del arte se desprenden varias conclusiones que configuran la brecha que este TFM pretende cubrir.

En primer lugar, la mayoría de los sistemas de IA aplicados a emergencias se centran en clasificar información no estructurada (como la proveniente de redes sociales) o simular la evolución de un fenómeno concreto. La priorización multiincidente en un entorno de coordinación operativa general —donde el operador debe comparar y ordenar incidentes de distinta naturaleza— ha recibido comparativamente menos atención.

En segundo lugar, los trabajos que abordan la priorización tienden a depender de grandes volúmenes de datos históricos etiquetados para el entrenamiento de modelos supervisados. En el contexto español, la disponibilidad de microdatos operativos de servicios 112 es muy limitada, lo que dificulta la aplicación directa de estos enfoques sin una estrategia alternativa de datos.

En tercer lugar, la explicabilidad y la supervisión humana, aunque reconocidas como deseables en la literatura, rara vez se integran como requisitos de diseño desde el inicio del sistema. En la mayoría de los trabajos revisados, la explicabilidad se añade a posteriori (post-hoc) sobre modelos opacos, o se reduce a la visualización de factores contribuyentes sin una trazabilidad normativa clara.

En cuarto lugar, la integración de fuentes oficiales de contexto —avisos meteorológicos, cartografía de riesgo, datos demográficos, registro de instalaciones Seveso— como variables activas del motor de priorización (y no solo como información complementaria visualizable) es un aspecto que apenas se ha explorado en los trabajos revisados.

El presente TFM se posiciona precisamente en esta intersección no cubierta. Su aportación específica consiste en diseñar e implementar un motor de priorización explicable de incidentes operativos, basado en criterios extraídos de la normativa española de protección civil, alimentado por fuentes oficiales de datos, estructurado como un baseline interpretable de tres capas (reglas duras, scoring ponderado y capa de confianza y explicación), evaluado en escenarios simulados con un caso piloto territorial (Aragón), y concebido desde el inicio como un sistema de apoyo al decisor humano, no como un sustituto.

Esta aportación no pretende ser una solución industrial completa ni un sistema listo para despliegue institucional. Se enmarca dentro de un **TFM de Tipo 2 (Desarrollo de software)** y su valor académico reside en la calidad del diseño analítico, la justificación de las decisiones de modelado, la coherencia entre el marco normativo y las variables del motor, y la evaluación honesta de las capacidades y limitaciones del enfoque propuesto.

3.9. Conclusiones del estado del arte

La revisión realizada en este capítulo permite extraer las siguientes conclusiones, que fundamentan y conectan con el desarrollo de los capítulos posteriores del TFM.

Primera. La toma de decisiones en los primeros momentos de una emergencia es un problema complejo, condicionado por la saturación informativa, la presión temporal y la incertidumbre inherente a la información disponible. Los centros de coordinación y puestos de mando necesitan herramientas que les ayuden a estructurar la información y a priorizar los incidentes activos.

Segunda. Los sistemas de apoyo a la decisión existentes en el ámbito de las emergencias se han centrado predominantemente en la visualización, la simulación y la clasificación de información procedente de redes sociales. La priorización multiincidente en entornos de coordinación general ha recibido una atención insuficiente.

Tercera. La priorización de incidentes no puede basarse exclusivamente en la gravedad aparente. Requiere integrar factores contextuales —meteorológicos, territoriales, demográficos, normativos— que modulan la urgencia operativa real del suceso. Los sistemas

que ignoran este contexto producen evaluaciones incompletas.

Cuarta. La inteligencia artificial puede aportar valor en la clasificación, la contextualización y el apoyo a la decisión en emergencias, pero los modelos de caja negra presentan limitaciones importantes en un dominio donde la confianza del operador y la trazabilidad de la recomendación son condiciones necesarias para la utilidad del sistema.

Quinta. La explicabilidad intrínseca y la supervisión humana activa no deben ser funcionalidades añadidas a posteriori, sino principios de diseño que condicionen la arquitectura del sistema desde el inicio. El marco regulatorio europeo (AI Act) refuerza esta perspectiva.

Sexta. En el contexto español, no se ha identificado un sistema de priorización de incidentes operativos que combine criterios normativos de protección civil, fuentes oficiales de datos, explicabilidad intrínseca y supervisión humana en un prototipo funcional evaluado en escenarios simulados. Esta brecha justifica la aportación del presente TFM.

Estas conclusiones preparan directamente el tránsito al Capítulo 3 —donde se desarrolla el marco normativo que fundamenta las variables y reglas del motor— y al Capítulo 4 —donde se formulan los objetivos y la metodología que articulan la respuesta a la brecha identificada.

4. Marco operativo y normativo del dominio de emergencias

4.1. El sistema español de protección civil: estructura y principios

El sistema de apoyo a la decisión propuesto en este TFM se sitúa en un entorno institucional fuertemente reglado, multinivel y orientado a la coordinación. Por ello, antes de diseñar el motor de priorización resulta necesario delimitar el marco operativo en el que ese motor va a producir sus recomendaciones: quién decide, con qué información, bajo qué lógica de escalado y dentro de qué estructura de mando.

En España, la protección civil se configura como un sistema de seguridad pública orientado a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública. Su organización no responde a una competencia exclusiva de un único nivel administrativo, sino a una lógica de responsabilidad compartida entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. Esta característica tiene consecuencias directas para el diseño del sistema: la urgencia operativa de un incidente no depende únicamente de su gravedad intrínseca, sino también del nivel competencial afectado, de la capacidad disponible en ese nivel y de la necesidad de coordinar recursos adicionales.

Desde una perspectiva funcional, tres principios resultan especialmente relevantes para este trabajo. El primero es la subsidiariedad, que sitúa la gestión inicial de la emergencia en el nivel más próximo al ciudadano afectado y solo justifica la intervención del nivel superior cuando la capacidad ordinaria se ve superada. El segundo es la complementariedad, conforme a la cual los recursos de distintos niveles pueden acumularse sin que ello implique automáticamente una sustitución del mando. El tercero es la coordinación, que garantiza que la respuesta se articule mediante una red de centros, procedimientos y órganos capaces de compartir información y sostener decisiones coherentes.

Esta lógica se traduce operativamente en una arquitectura escalonada de centros de coordinación. En el nivel estatal, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil (CENEM) actúa como nodo de seguimiento y enlace.

En el nivel autonómico, los centros de coordinación operativa (CECOP), y en su caso los CECOPI, concentran la dirección y seguimiento de la emergencia. En el plano táctico, el puesto de mando avanzado (PMA) coordina sobre el terreno la actuación de los grupos intervinientes. Esta estructura es importante porque el sistema propuesto no toma decisiones autónomas de despacho, sino que está pensado para asistir la primera valoración operativa de quienes trabajan en estos entornos.

4.2. Marco normativo aplicable

El motor de priorización no puede fundamentarse en intuiciones genéricas sobre gravedad o urgencia. Para que sus recomendaciones sean defendibles, auditables y operativamente útiles, sus variables y reglas deben poder trazarse hasta normas o fuentes institucionales que justifiquen por qué un determinado incidente debe elevar su prioridad, activar más coordinación o sugerir un posible escalado. Por ello, este apartado no persigue una revisión jurídica exhaustiva, sino una extracción funcional de criterios normativos útiles para el modelado.

La Tabla 4.1 resume la utilidad directa de las principales normas del proyecto para el diseño del sistema.

Fuente: elaboración propia a partir de la normativa analizada.

4.2.1. Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil

La Ley 17/2015 (Jefatura del Estado, 2015) constituye el marco general del sistema español de protección civil y resulta clave para este TFM porque aporta los conceptos básicos que permiten formalizar el problema de priorización. En particular, la ley proporciona un lenguaje operativo que luego puede traducirse a diseño analítico: peligro, vulnerabilidad, riesgo, afectación colectiva, servicios esenciales y coordinación entre niveles administrativos.

Su principal utilidad para el motor radica en que desplaza la evaluación de la emergencia desde una lógica puramente reactiva hacia una lógica combinada de daño actual y potencial de afectación. Esto implica que la prioridad no puede definirse únicamente por lo ya confirmado, sino también por el contexto de vulnerabilidad, la exposición y la posibilidad de escalado. En términos de sistema, esta norma justifica que incidentes con daños aún limitados puedan recibir una prioridad elevada si concurren condiciones de riesgo relevante

Norma / documento	Nivel	Utilidad directa para el TFM	Traducción a diseño
Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil	Estatal	Define riesgo, vulnerabilidad, emergencia de protección civil, coordinación y escalado	Justificación de variables de gravedad, vulnerabilidad, exposición y complejidad de coordinación
Real Decreto 524/2023, Norma Básica de Protección Civil	Estatal	Establece fases y situaciones operativas 0–3, catálogo de riesgos y contenido mínimo de los planes	Base conceptual para la lógica de escalado y para la relación no equivalente entre 0–3 y P1–P4
PLEGEM	Estatal	Desarrolla la coordinación estatal y la movilización supraautonómica	Referente de escalado y de coordinación multicapas
Ley 4/2024, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón	Autonómico	Regula el 112 Aragón, el CECOP, la evaluación del incidente y la movilización	Justificación del flujo recibir–identificar–evaluar–movilizar
PLATEAR	Autonómico	Define estructura de coordinación y niveles de emergencia en Aragón	Base para la lógica autonómica de escalado
Planes especiales de Aragón	Autonómico	Aportan umbrales y criterios específicos por riesgo	Activación de reglas contextuales y variables específicas

Tabla 4.1: Utilidad funcional del marco normativo para el diseño del motor.

para población, servicios esenciales o coordinación operativa.

4.2.2. Real Decreto 524/2023: Norma Básica de Protección Civil

La Norma Básica de Protección Civil (Ministerio del Interior, 2023) es la referencia más relevante para el diseño del motor desde el punto de vista operativo. Su valor no reside solo en el catálogo nacional de riesgos, sino sobre todo en la lógica de gradación que establece para la respuesta ante emergencias.

La norma fija las situaciones operativas 0–3 y exige que los planes definan procedimientos de transición entre ellas. Esto aporta una base conceptual muy útil para el prototipo:

la respuesta no es dicotómica, sino progresiva, y depende de la combinación entre gravedad, extensión territorial, suficiencia de medios y necesidad de coordinación. Esa lógica es la que inspira la construcción de la escala P1–P4 del sistema, aunque sin reproducirla jurídicamente.

4.2.3. PLEGEM: estructura y escalado estatal

El Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM) (Ministerio del Interior, 2020) se incorpora a este capítulo como referencia de contexto y de escalado. El prototipo no está diseñado para gestionar una emergencia de interés nacional, pero sí necesita contemplar la posibilidad de que determinados indicadores apunten hacia un escenario de coordinación supraautonómica o de necesidad de medios estatales.

El interés del PLEGEM para el TFM es metodológico. Confirma que el sistema español opera por capas y que la intervención del nivel superior no debe anticiparse de manera arbitraria, sino justificarse por la insuficiencia de medios ordinarios o por la dimensión del incidente. En el motor, esta lógica no se traduce en una activación automática de recursos estatales, sino en un aumento de prioridad y en la generación de una explicación que advierta de una posible complejidad de coordinación superior.

4.2.4. Ley 4/2024 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón

La Ley 4/2024 (Cortes de Aragón, 2024) es una de las piezas centrales del capítulo porque Aragón es el caso piloto del TFM. Su valor es alto porque aterriza en el ámbito autonómico la lógica general del sistema estatal y, además, regula directamente el funcionamiento del 112 Aragón y de los órganos de coordinación asociados.

Desde la perspectiva del motor, la aportación más importante de esta ley es que define el flujo operativo básico del servicio 112: recepción, identificación, tratamiento, evaluación y seguimiento de las comunicaciones de emergencia, así como movilización de los servicios competentes. Ese flujo coincide con el punto exacto donde el prototipo pretende aportar valor: la fase de evaluación temprana, en la que todavía hay incertidumbre, pero ya es necesario decidir qué atender primero y con qué marco de coordinación.

La ley también diferencia entre emergencia ordinaria, emergencia de protección civil y emergencia integral. Esta gradación no debe confundirse con la escala P1–P4 del sistema, pero sí refuerza la idea de que la prioridad operativa es función de la gravedad, la extensión,

la vulnerabilidad y la necesidad de coordinación. Además, la referencia expresa a colectivos vulnerables refuerza la legitimidad de incorporar la variable de población vulnerable en el diseño del motor.

4.2.5. PLATEAR y planes especiales de Aragón

PLATEAR (Gobierno de Aragón, 2014) es la norma autonómica más importante para la traducción del dominio a criterios de modelado. Su relevancia se debe a que organiza la coordinación en Aragón, fija niveles de emergencia y proporciona un marco operativo realista para el caso piloto.

El plan distingue niveles de emergencia según la gravedad, la extensión y la necesidad de recursos adicionales, lo que aporta al sistema una referencia autonómica muy concreta de escalado. En términos de modelado, esto respalda la inclusión de variables como tendencia del incidente, personas en riesgo estimadas o necesidad previsible de coordinación ampliada.

Junto a PLATEAR, los planes especiales aportan reglas sectoriales directamente reutilizables. El PROCIFEMAR (Gobierno de Aragón, 2024) justifica la inclusión del nivel de aviso AEMET y del fenómeno meteorológico activo. El PROCINAR (Gobierno de Aragón, 2019) respalda el uso de la peligrosidad por inundación como variable contextual. El PROCIMER (Gobierno de Aragón, 2018b) y el marco Seveso justifican la consideración específica del riesgo químico e industrial. El PROCINFO (Gobierno de Aragón, 2018a), por su parte, aporta una lógica útil en relación con simultaneidad, progresión del incidente y amenaza a núcleos habitados o infraestructuras.

La lectura conjunta de PLATEAR y de los planes especiales permite concluir que el sistema de protección civil aragonés ya contiene, de forma implícita, una lógica de priorización basada en gravedad, contexto, vulnerabilidad y escalado. La aportación del TFM consiste en convertir esa lógica dispersa en un mecanismo analítico coherente, explícito y explicable.

4.3. Situaciones operativas (0–3): definición y criterios de activación

Las situaciones operativas 0–3 constituyen un mecanismo normativo de gradación de la respuesta ante emergencias. Su función es ordenar el marco de mando, coordinación y mo-

vilización conforme cambian la gravedad del suceso, la extensión territorial y la suficiencia de los medios disponibles.

La situación operativa 0 corresponde a la fase de alerta o preemergencia. Todavía no existe, necesariamente, una afectación grave confirmada, pero ya aparecen indicadores objetivos de deterioro posible: avisos meteorológicos, alertas hidrológicas, señales de evolución desfavorable o incremento de exposición. Desde la perspectiva del sistema, esta situación es importante porque legitima que la priorización incorpore señales tempranas y no se limite al daño ya consumado.

La situación operativa 1 se produce cuando la emergencia requiere una intervención coordinada, pero puede ser gestionada con medios propios del nivel competente. Este es el escenario más próximo a la operativa ordinaria de un CECOP y, por tanto, el entorno más directamente alineado con el uso previsto del sistema.

La situación operativa 2 aparece cuando la emergencia desborda los medios inicialmente asignados y exige recursos adicionales no previstos o una coordinación más compleja. Para el motor, esta transición es relevante porque marca el paso entre un incidente serio pero contenido y un incidente cuyo comportamiento comienza a comprometer la capacidad ordinaria de respuesta.

La situación operativa 3 se reserva para escenarios de interés nacional o de necesidad extraordinaria de coordinación estatal. El prototipo no pretende gestionar este nivel, pero sí debe ser capaz de señalar indicadores que apunten a un posible escalado de esa naturaleza.

Es esencial dejar constancia de que la escala P1–P4 del sistema no equivale jurídicamente a las situaciones operativas 0–3. Las situaciones operativas son categorías normativas de mando y coordinación. La escala P1–P4 es una abstracción funcional diseñada para ordenar incidentes por urgencia operativa relativa dentro de un mismo entorno de coordinación. Ambas comparten una lógica gradual, pero no mantienen una correspondencia mecánica ni uno a uno. Un incidente puede recibir prioridad P1 por riesgo vital inmediato sin que el territorio en su conjunto esté más allá de una situación 0 o 1.

Esta distinción no es una precisión menor, sino una condición metodológica necesaria para mantener la coherencia del TFM: el sistema se inspira en la normativa, pero no suplanta sus categorías.

4.4. Taxonomía operativa de incidentes del sistema

El motor de priorización necesita clasificar cada incidente en una estructura tipológica que no sea solo descriptiva, sino funcional. La taxonomía no se introduce aquí como un catálogo cerrado con fines administrativos, sino como un mecanismo que permite decidir qué variables deben activarse, qué comprobaciones contextuales conviene realizar y qué reglas de priorización son aplicables.

La necesidad de esta taxonomía se explica por una razón operativa: incidentes con gravedad comparable pueden requerir tratamientos analíticos distintos. Un incendio forestal y un accidente de tráfico con víctimas no comparten el mismo contexto operativo. El primero exige valorar meteorología, propagación y cercanía a núcleos. El segundo exige valorar víctimas, atrapamiento y accesibilidad. Sin una clasificación previa, el sistema no puede activar la lógica adecuada.

La taxonomía adoptada se organiza en dos niveles. El primero cubre las familias de riesgo de protección civil con mayor relevancia para el caso piloto. El segundo recoge las emergencias operativas ordinarias que forman parte de la actividad habitual del 112.

4.4.1. Nivel 1: Emergencias de Protección Civil y principales familias de riesgo

El primer nivel agrupa incidentes con potencial de activar lógica de protección civil o de requerir un tratamiento reforzado de coordinación y contexto. Las familias principales son: riesgos naturales (inundaciones, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, eventos sísmicos o geológicos), riesgos tecnológicos e industriales (accidentes con mercancías peligrosas, incidentes en instalaciones industriales, situaciones vinculadas a infraestructuras energéticas o químicas), grandes accidentes y eventos antrópicos de alta complejidad (accidentes de transporte con múltiples afectados, derrumbes, incendios de gran entidad en entornos urbanos) y escenarios multirriesgo (situaciones en las que concurren simultáneamente varias amenazas o la complejidad del entorno convierte el incidente en un problema de coordinación superior). El detalle completo de la taxonomía, con códigos, descripciones y justificaciones, se documenta en el Anexo A.

4.4.2. Nivel 2: Emergencias operativas ordinarias (112)

El segundo nivel agrupa las emergencias que forman parte de la gestión ordinaria del 112 y que, aun sin activar necesariamente un plan de protección civil, deben ser priorizadas de forma relativa porque compiten por atención operativa. Las principales familias adoptadas son: emergencias sanitarias, tráfico y transporte, incendios urbanos o de vehículos, rescates y salvamentos, seguridad y personas, y asistencia técnica y servicios esenciales.

La inclusión de este nivel es necesaria porque el sistema no puede reservar la priorización solo para grandes emergencias. Si lo hiciera, perdería utilidad precisamente en el entorno donde más necesita aportar valor: la gestión simultánea de incidentes heterogéneos bajo presión temporal.

4.4.3. Relación entre taxonomía y lógica de priorización

La relación entre taxonomía y priorización es estructural. El tipo de incidente no es una etiqueta decorativa, sino una variable central del sistema. Determina qué variables contextuales conviene activar, condiciona la activación de reglas específicas y mejora la explicabilidad de la recomendación. Un sistema que justifica la prioridad con factores coherentes con la naturaleza del incidente resulta más comprensible y más fácil de validar por el operador. Por tanto, la taxonomía cumple tres funciones simultáneas: reduce ambigüedad, activa el contexto correcto y mejora la calidad de la explicación final del motor.

4.5. Fuentes de datos oficiales disponibles y su rol en el sistema

El sistema no debe basarse exclusivamente en la descripción textual inicial del incidente. Esa información suele ser fragmentaria, incompleta o incierta en los primeros minutos. Por ello, el motor incorpora fuentes oficiales de contexto que permitan enriquecer la valoración sin depender de datos privados no accesibles o de integraciones institucionales cerradas que exceden el alcance del TFM.

La Tabla 4.2 resume las fuentes principales consideradas en este trabajo.

Fuente: elaboración propia.

Fuente	Rol principal en el sistema	Variables o decisiones que apoya	Limitación principal
AEMET OpenData	Contexto meteorológico oficial	Nivel de aviso AEMET, fenómeno meteorológico activo	Granularidad zonal y dependencia técnica de consulta
SNCZI / MITECO	Contexto territorial de inundabilidad	Peligrosidad por inundación	No refleja por sí solo estado hidrológico en tiempo real
INE	Contexto demográfico agregado	Apoyo a personas en riesgo estimadas y vulnerabilidad territorial	No identifica afectados concretos
ICEARAGON	Contexto espacial y accesibilidad	Accesibilidad al punto, emplazamiento crítico	Requiere integración geoespacial
Registro público Seveso (MITECO)	Contexto industrial y químico	Presencia de instalación Seveso	No informa del estado operativo instantáneo de la instalación
Memorias y estadísticas del 112 Aragón	Calibración y plausibilidad operativa	Distribución tipológica y carga global	Son datos agregados, no dataset de entrenamiento

Tabla 4.2: Fuentes oficiales y función dentro del sistema.

4.5.1. AEMET OpenData

AEMET OpenData constituye la fuente oficial más importante para el contexto meteorológico del sistema. Su aportación principal es doble: proporciona el nivel de aviso vigente y permite identificar el fenómeno meteorológico activo que puede estar modulando la evolución del incidente. Su valor para el motor es alto porque conecta directamente con la lógica normativa de los planes especiales: no se trata de una fuente contextual genérica, sino de una señal institucional que la propia planificación utiliza como criterio de activación y vigilancia.

4.5.2. SNCZI / MITECO: cartografías de riesgo

El Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables aporta una capa territorial oficial de gran relevancia para el prototipo. Su papel consiste en determinar si la localización del incidente cae dentro de zonas de peligrosidad por inundación oficialmente cartografía-

das. Esta fuente es especialmente valiosa cuando se combina con el contexto meteorológico: un aviso localizado en una zona inundable durante un episodio de precipitación adversa tiene un potencial de deterioro superior al mismo aviso fuera de una zona de riesgo.

4.5.3. INE: datos demográficos y vulnerabilidad

Los datos demográficos del INE se incorporan como apoyo a la estimación de exposición y vulnerabilidad territorial. Su función no es identificar afectados concretos, sino aportar un marco razonable de contexto cuando todavía no se dispone de información completa sobre las personas implicadas. Su uso debe ser prudente: el sistema no puede convertir estadísticas municipales en certezas individuales.

4.5.4. ICEARAGON: cartografía oficial de Aragón

La infraestructura geográfica oficial de Aragón, actualmente denominada ICEARAGON (Infraestructura de Conocimiento Espacial de Aragón), aporta contexto territorial y de accesibilidad. Su interés para el sistema radica en que la prioridad operativa no depende solo del tipo de incidente o del riesgo directo, sino también de la facilidad o dificultad de llegar al punto, de la proximidad a equipamientos relevantes y de la localización dentro de un entorno territorial concreto.

4.5.5. Registro Seveso

El registro público de instalaciones sujetas a la normativa Seveso permite identificar entornos industriales que exigen una lectura reforzada del incidente. Su principal utilidad para el motor consiste en elevar la sensibilidad del sistema ante eventos que, por localización, puedan tener un potencial de escalado químico o industrial superior al que se observa en la descripción inicial. El buscador público de establecimientos afectados por la normativa Seveso está disponible a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el apartado de prevención de accidentes graves del portal del ministerio.

[NOTA PARA INTEGRACIÓN: Verificar y añadir la URL exacta del buscador Seveso del MITECO en la lista consolidada de referencias o como nota al pie en este apartado.]

4.5.6. Memorias y estadísticas del 112 Aragón

Las memorias y estadísticas del 112 Aragón son relevantes para entender el perfil operativo real del servicio y para evitar diseñar un sistema desconectado de su carga habitual. Su uso en el TFM es de calibración y plausibilidad, no de entrenamiento supervisado. A falta de microdatos operativos públicos de Aragón, el dataset abierto del CAT112 se utiliza únicamente como referencia estructural para el diseño de categorías y del esquema de datos. El TFM no presupone disponer de un histórico detallado y accesible del 112 Aragón.

4.6. Conclusiones: traducción del dominio a criterios de modelado

El análisis desarrollado en este capítulo permite fijar varias conclusiones que son directamente operativas para el diseño del sistema.

La primera es que el sistema de protección civil, tanto en el nivel estatal como en el autonómico aragonés, ya incorpora una lógica implícita de priorización basada en gravedad, vulnerabilidad, amenaza contextual, escalado y coordinación. El motor del TFM no inventa esa lógica desde cero, sino que la formaliza para hacerla más consistente, trazable y explicable.

La segunda es que la prioridad operativa no puede reducirse a una única dimensión. La normativa y la estructura operativa obligan a considerar conjuntamente la gravedad actual del incidente, la exposición potencial, la vulnerabilidad de la población afectada, la amenaza contextual y la posibilidad de escalado, mientras que la calidad de la información disponible modula principalmente la confianza con la que esa prioridad se recomienda. Esa conclusión enlaza de forma natural con la fórmula conceptual del motor de priorización, que se presenta en el Capítulo 6.

La tercera es que la taxonomía operativa no es un elemento accesorio, sino el mecanismo que permite activar el contexto correcto, aplicar reglas específicas y generar explicaciones comprensibles. Sin esa taxonomía, la priorización quedaría reducida a un scoring ciego y poco defendible.

La cuarta es que las fuentes oficiales disponibles permiten enriquecer el contexto del incidente, pero no eliminan las limitaciones de acceso a datos operativos reales. Por tanto,

el TFM debe mantener un enfoque realista: baseline interpretable, variables justificadas, dataset piloto híbrido y validación humana obligatoria. Asimismo, la escala P1–P4 del sistema debe seguir tratándose como una abstracción operativa propia del prototipo, cuya inspiración en las situaciones operativas 0–3 es metodológicamente adecuada pero que no debe presentarse como equivalencia jurídica.

En consecuencia, este capítulo cumple una función decisiva dentro del TFM: cerrar el dominio, delimitar el marco normativo útil, fijar la taxonomía de trabajo y acotar las fuentes oficiales que alimentarán el diseño analítico del motor en los capítulos siguientes.

5. Objetivos y metodología de trabajo

5.1. Introducción al capítulo

Este capítulo cumple una función de bisagra dentro del TFM: conecta el problema identificado en los capítulos anteriores —la saturación informativa en puestos de mando de emergencias y la necesidad de un sistema de apoyo a la primera decisión— con la estrategia concreta que el equipo ha seguido para abordarlo. Si los capítulos previos han respondido al qué (cuál es el problema) y al por qué (qué marco operativo y normativo lo sustenta), este capítulo responde al para qué (qué se pretende lograr) y al cómo (con qué enfoque, en qué fases y con qué organización).

Se formulan en primer lugar el objetivo general y los objetivos específicos del trabajo, verificando su cumplimiento de los criterios SMART (Doran, 1981). A continuación se plantean las preguntas de investigación que guían el desarrollo. Seguidamente se describe el enfoque metodológico adoptado —iterativo e incremental, adaptado a un equipo de tres personas— y las fases en que se ha estructurado el trabajo. Finalmente, se presenta la estrategia de colaboración interdisciplinar del equipo y las consideraciones éticas relevantes, incluyendo la transparencia sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la propia elaboración del TFM.

5.2. Objetivo general (SMART)

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es:

Diseñar e implementar un prototipo software modular de apoyo a la decisión para puestos de mando de emergencias civiles que permita estructurar, contextualizar y priorizar incidentes operativos, con el fin de reducir el Time To First Decision (TTFD) mediante una lógica explicable basada en criterios operativos y fuentes oficiales, y evaluar su aplicabilidad en escenarios simulados durante el periodo de desarrollo del TFM.

Este objetivo cumple los criterios SMART de la siguiente manera. Es específico porque identifica con claridad qué se pretende construir —un prototipo modular de apoyo a la decisión—, para qué contexto —puestos de mando de emergencias civiles—, con qué

funcionalidad central —priorizar incidentes— y con qué enfoque diferenciador —lógica explicable basada en normativa y fuentes oficiales—. Es medible porque establece una métrica operativa concreta —la reducción del TTFD— que permite evaluar si el sistema cumple su propósito, y porque la aplicabilidad se valorará mediante escenarios simulados con criterios de evaluación definidos. Es alcanzable porque se apoya en tecnologías y técnicas adquiridas durante el máster (Python, NLP, Scikit-learn, desarrollo web), cuenta con un equipo de tres personas con perfiles complementarios y se delimita como prototipo de investigación, no como producto de despliegue industrial. Es relevante porque aborda un problema operativo real con impacto directo sobre la protección de personas en situaciones de emergencia, alineándose con los principios de Tech4Good y de IA responsable. Y tiene un tiempo determinado porque debe completarse dentro del periodo académico establecido para la asignatura de Trabajo Fin de Máster.

5.3. Objetivos específicos (SMART)

El objetivo general se descompone en ocho objetivos específicos que representan los pasos necesarios para su consecución. Cada uno de ellos se formula con un verbo en infinitivo, es individualmente evaluable y contribuye a una dimensión concreta del trabajo.

- OE1. Analizar el problema operativo de la priorización de incidentes en entornos de coordinación de emergencias, identificando las necesidades del operador, las fuentes de información disponibles y los factores que condicionan la calidad de la primera decisión.
- OE2. Revisar el marco normativo estatal y autonómico aplicable al sistema de protección civil, extrayendo los conceptos, criterios de activación y lógica de escalado que fundamentan el diseño del motor de priorización.
- OE3. Diseñar una taxonomía operativa de incidentes adecuada al caso piloto aragonés, organizada en dos niveles —emergencias de protección civil y emergencias operativas ordinarias— y alineada con el catálogo de riesgos de la Norma Básica y con los planes especiales de Aragón.
- OE4. Definir una matriz de variables de priorización justificadas, especificando para cada variable su definición operativa, su base normativa, su fuente oficial y su papel dentro del motor.

- OE5. Diseñar una guía de etiquetado para la construcción del dataset piloto, estableciendo reglas maestras, reglas duras de prioridad, criterios de resolución de conflictos y criterios de etiquetado de confianza.
- OE6. Diseñar e implementar un baseline interpretable de priorización, con una arquitectura de tres capas —reglas duras, scoring explicable y capa de confianza y explicación— capaz de producir una recomendación de prioridad estructurada, trazable y revisable por el operador.
- OE7. Construir un prototipo modular que integre el motor de priorización, el backend de servicios y la interfaz de usuario, permitiendo la demostración funcional del sistema.
- OE8. Evaluar la aplicabilidad del sistema en escenarios simulados, midiendo la coherencia del baseline con el etiquetado humano, la distribución de prioridades, la tasa de falsos negativos graves, la explicabilidad de las recomendaciones y el impacto estimado sobre el TTFD.

Los dos primeros objetivos (OE1 y OE2) son de naturaleza analítica y alimentan el diseño del sistema. Los objetivos OE3 a OE6 constituyen el núcleo del trabajo y se centran en el diseño del motor de priorización, que es la aportación principal del TFM. El objetivo OE7 materializa el prototipo como producto software demostrable, y el OE8 cierra el ciclo con la evaluación de la propuesta. Esta progresión —analizar, diseñar, implementar, evaluar— es coherente con el enfoque iterativo descrito en los apartados siguientes y garantiza que cada fase se construye sobre los resultados de la anterior.

5.4. Preguntas de investigación

Además de los objetivos, el desarrollo del TFM se ha orientado a dar respuesta a un conjunto de preguntas de investigación que concretan los interrogantes que el trabajo pretende abordar. Estas preguntas no son hipótesis en sentido experimental —el TFM no plantea un diseño experimental con grupo de control—, sino cuestiones que guían el diseño, la implementación y la evaluación del sistema.

- PI1. ¿Es posible construir un motor de priorización de incidentes de emergencia basado en criterios operativos extraídos de la normativa oficial española, sin depender de grandes volúmenes de datos históricos etiquetados?

Esta pregunta justifica la decisión de diseñar un baseline interpretable basado en reglas y scoring, en lugar de recurrir directamente a modelos complejos de aprendizaje automático que requerirían datasets que no están disponibles.

- PI2. ¿Puede un sistema de tres capas —reglas duras, scoring explicable y capa de confianza— producir recomendaciones de prioridad coherentes con el criterio de un operador experto?

Esta pregunta orienta la evaluación del sistema: si el baseline produce recomendaciones que un operador reconoce como razonables, el enfoque es viable; si no, las reglas o los pesos deben ajustarse.

- PI3. ¿En qué medida la integración de fuentes oficiales de contexto —avisos meteorológicos, cartografía de riesgo, datos demográficos— mejora la capacidad de discriminación del motor respecto a una priorización basada solo en la información textual del incidente?

Esta pregunta justifica la incorporación de variables contextuales y permite evaluar su contribución real frente a un modelo que solo utilice la descripción del operador.

- PI4. ¿Puede el sistema propuesto reducir el Time To First Decision (TTFD) en escenarios simulados, proporcionando al operador una recomendación estructurada y explicable antes de que complete su evaluación manual?

Esta pregunta conecta directamente con la métrica operativa central del TFM y con la evaluación de su aplicabilidad.

- PI5. ¿En qué grado la explicación generada por el sistema resulta comprensible y útil para el operador, más allá de la prioridad numérica asignada?

Esta última pregunta aborda el requisito de explicabilidad, que no es un añadido decorativo sino un componente funcional del sistema cuya utilidad debe poder valorarse.

5.5. Enfoque metodológico: iterativo e incremental (Scrum adaptado)

El desarrollo de este TFM sigue un enfoque metodológico iterativo e incremental, inspirado en los principios de las metodologías ágiles y adaptado a las características

específicas del proyecto: un equipo de tres personas, un alcance académico delimitado y un producto final que combina un componente analítico —el diseño del motor— con un componente software —el prototipo funcional—.

La elección de este enfoque responde a una razón práctica. El motor de priorización no puede diseñarse de una sola vez y validarse al final del proceso: las reglas, los pesos y los umbrales necesitan refinarse a medida que se construyen los primeros casos del dataset piloto y se observa el comportamiento del sistema ante escenarios concretos. Un enfoque puramente secuencial —diseñar todo, implementar todo y evaluar al final— habría expuesto al equipo al riesgo de descubrir problemas de diseño demasiado tarde para corregirlos dentro del plazo del TFM.

En la práctica, la adaptación se concreta en ciclos de trabajo de duración variable —entre una y tres semanas— en los que el equipo se concentra en una tarea o grupo de tareas bien delimitados, produce un entregable parcial y lo revisa antes de avanzar al siguiente ciclo. La gestión visual de tareas se ha apoyado en un tablero tipo Kanban, y las reuniones semanales del equipo han funcionado como punto de sincronización equivalente al sprint review de Scrum, aunque sin la rigidez ceremonial de un marco ágil ortodoxo.

Conviene aclarar que la metodología adoptada no es Scrum en sentido estricto: no se han designado roles formales de Product Owner o Scrum Master, no se han realizado retrospectivas formalizadas y la duración de los ciclos ha variado en función de la naturaleza de cada fase. Lo que se ha adoptado es la lógica de fondo —construir de forma incremental, obtener feedback temprano, ajustar sobre la marcha— aplicada con el pragmatismo que requiere un proyecto académico de estas características.

Este enfoque ha resultado especialmente valioso en dos momentos del proyecto: durante la definición de las reglas del baseline, donde las primeras pruebas con casos simulados revelaron que ciertos criterios de priorización necesitaban ajustarse para evitar una concentración excesiva de incidentes en los niveles altos de la escala; y durante la integración del motor con el frontend, donde la visualización de las explicaciones del sistema obligó a replantear la forma en que la capa de confianza comunica sus resultados al operador.

5.6. Fases de desarrollo del TFM

El trabajo se ha estructurado en seis fases secuenciales, cada una de las cuales produce un resultado que alimenta la siguiente. Aunque el enfoque iterativo ha permitido visitar

decisiones anteriores cuando ha sido necesario, la progresión general ha respetado un orden lógico deliberado: primero se cierra el dominio, después la lógica del motor, después los datos, y solo entonces se implementa y evalúa el sistema.

5.6.1. Delimitación del problema y análisis del dominio

La primera fase se ha dedicado a acotar con precisión el problema que aborda el TFM: la priorización de incidentes operativos en entornos de coordinación de emergencias, con foco en la reducción del TTFD. Se ha analizado el marco normativo estatal y autonómico, se han identificado las fuentes de datos oficiales disponibles y se ha estudiado el contexto operativo real de los centros de coordinación y puestos de mando. El resultado principal de esta fase ha sido la definición del alcance funcional y territorial del sistema, documentado en los capítulos 1, 2 y 3 de esta memoria.

5.6.2. Diseño de taxonomía, variables y escala de prioridad

La segunda fase ha abordado las decisiones de diseño analítico que constituyen el núcleo conceptual del motor. Se ha definido la taxonomía operativa de incidentes en dos niveles, se ha construido la matriz de variables de priorización —con 15 variables de entrada justificadas por normativa y fuentes oficiales— y se ha diseñado la escala de prioridad operativa P1–P4 como abstracción propia del prototipo, inspirada en la lógica de las situaciones operativas normativas. El resultado de esta fase se presenta en el Capítulo 6.

5.6.3. Construcción del dataset piloto

La tercera fase ha consistido en el diseño de la guía de etiquetado y la construcción del dataset piloto híbrido. Ante la ausencia de un dataset operativo detallado del 112 Aragón de acceso público, se ha optado por un dataset compuesto por una estructura inspirada en datos institucionales, variables contextuales procedentes de fuentes oficiales y casos simulados plausibles etiquetados conforme a la guía definida. El detalle de esta estrategia se presenta en el Capítulo 7.

5.6.4. Diseño e implementación del baseline interpretable

La cuarta fase ha sido la más intensiva del proyecto y se ha centrado en el diseño e implementación del baseline interpretable de tres capas: la capa de reglas duras, que aplica

condiciones deterministas no negociables; la capa de scoring explicable, que pondera las variables normalizadas para producir una puntuación de prioridad; y la capa de confianza y explicación, que estima la fiabilidad de la recomendación y genera un resumen de los factores determinantes. Esta arquitectura se ha refinado de forma iterativa a medida que se probaba con los casos del dataset piloto. El diseño completo se presenta en el Capítulo 6.

5.6.5. Desarrollo del prototipo software

La quinta fase ha materializado el motor en un prototipo funcional integrado. El backend —desarrollado en Python— implementa la lógica del motor, el pipeline de procesamiento de incidentes y la API de comunicación con el frontend. La interfaz de usuario permite al operador visualizar los incidentes priorizados, consultar la explicación del sistema y validar, corregir o rechazar la recomendación. El prototipo se documenta en el Capítulo 8.

5.6.6. Evaluación y ajuste

La sexta y última fase se ha dedicado a evaluar el sistema en escenarios simulados. La evaluación ha cubierto la coherencia del baseline con el etiquetado humano, la distribución de prioridades generada, la tasa de falsos negativos graves, la explicabilidad de las recomendaciones, la usabilidad del prototipo y la estimación del impacto sobre el TTFD. Los resultados de esta evaluación se presentan en el Capítulo 9 y se discuten en las conclusiones del Capítulo 10.

5.7. Estrategia de trabajo interdisciplinar del equipo

La naturaleza del problema que aborda este TFM no es exclusivamente técnica ni exclusivamente operativa: requiere combinar el conocimiento del dominio de emergencias, el diseño analítico del motor de priorización, la implementación software del prototipo y la producción documental académica. Esta combinación de dimensiones es la que ha dado forma a la organización del equipo y a la distribución de roles descrita en el apartado de organización del trabajo en grupo.

La estrategia interdisciplinar ha partido de una premisa: el motor de priorización es el núcleo del TFM, y todas las demás dimensiones del trabajo —el backend que lo ejecuta,

la interfaz que lo presenta al operador, la documentación que lo justifica— deben estar al servicio de ese núcleo. Esto ha implicado que las decisiones de diseño analítico se han tomado antes de las decisiones de implementación, que el backend se ha construido para ejecutar fielmente la lógica del motor —no al revés— y que la interfaz se ha diseñado para presentar al operador exactamente lo que el motor produce: prioridad, confianza, situación operativa sugerida y explicación.

En la práctica, esta estrategia se ha traducido en que el responsable del dominio y del diseño del motor (Juan Carlos Albert Fillol) ha definido las reglas, las variables y la lógica funcional antes de que el responsable del backend (Brian Pesci Juliani) las implementara en código, y antes de que el responsable del frontend (Ancor González Carballo) diseñara los componentes de visualización. Las fases de integración y evaluación se han abordado de forma conjunta, porque en ellas convergen necesariamente las tres dimensiones del trabajo.

Esta forma de organizarse no ha sido una mera cuestión administrativa, sino una decisión metodológica coherente con el principio de que en un TFM de desarrollo software la contribución principal no es el código, sino el diseño analítico que lo sustenta.

6. Identificación de requisitos del sistema

7. Diseño del motor de priorización

8. Diseño de datos y construcción del dataset

9. Descripción del prototipo software desarrollado

10. Evaluación

11. Conclusiones y trabajo futuro

Referencias

- Alam, F., Ofli, F., y Imran, M. (2018). CrisisMMD: Multimodal Twitter Datasets from natural disasters. En *Proceedings of the twelfth international AAAI conference on web and social media (ICWSM)* (pp. 465–473). AAAI Press.
- Caragea, C., McNeese, N., Jaiswal, A., Traylor, G., Kim, H.-W., Mitra, P., ... Yen, J. (2011). Classifying text messages for the Haiti earthquake. En *Proceedings of the 8th international ISCRAM conference*. Lisbon, Portugal.
- Castillo, C. (2016). *Big crisis data: Social media in disasters and time-critical situations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Comes, T., Hiete, M., Wijngaards, N., y Schultmann, F. (2011). Decision maps: A framework for multi-criteria decision support under severe uncertainty. *Decision Support Systems*, 52(1), 108–118. doi: 10.1016/j.dss.2011.05.008
- Comfort, L. K. (2007). Crisis management in hindsight: Cognition, communication, coordination, and control. *Public Administration Review*, 67(s1), 189–197. doi: 10.1111/j.1540-6210.2007.00827.x
- Cortes de Aragón. (2024). *Ley 4/2024, de 28 de junio, del Sistema de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Aragón*. Boletín Oficial de Aragón, núm. 134, de 11 de julio de 2024.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Endsley, M. R. (1995). Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 37(1), 32–64. doi: 10.1518/001872095779049543
- Floridi, L., Cowls, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., ... Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707. doi: 10.1007/s11023-018-9482-5
- French, S., Maule, A. J., y Papamichail, N. (2009). *Decision behaviour, analysis and support*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gobierno de Aragón. (2014). *Decreto 220/2014, de 16 de diciembre, del gobierno de*

- aragón, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR). Boletín Oficial de Aragón, núm. 253, de 26 de diciembre de 2014. (Referencia BOA; aprobado por Decreto 220/2014)
- Gobierno de Aragón. (2018a). *Decreto 167/2018, de 9 de octubre, del gobierno de aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (PROCINFO)*. Boletín Oficial de Aragón, núm. 205, de 23 de octubre de 2018. (Referencia BOA)
- Gobierno de Aragón. (2018b). *Decreto 53/2018, de 10 de abril, del gobierno de aragón, por el que se procede a la revisión y adaptación al Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR), del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (PROCIMER)*. Boletín Oficial de Aragón, núm. 77, de 20 de abril de 2018. (Referencia BOA)
- Gobierno de Aragón. (2019). *Decreto 201/2019, de 8 de octubre, del gobierno de aragón, por el que se aprueba la revisión del Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones de Aragón (PROCINAR)*. Boletín Oficial de Aragón, núm. 208, de 23 de octubre de 2019. (Referencia BOA)
- Gobierno de Aragón. (2024). *Decreto 147/2024, de 31 de julio, del gobierno de aragón, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR)*. Boletín Oficial de Aragón, de 12 de agosto de 2024. (Referencia BOA; entrada en vigor 13 de agosto de 2024)
- Hiltz, S. R., Kushma, J., y Plotnick, L. (2015). Use of social media by U.S. public sector emergency managers: Barriers and wish lists. En *Proceedings of the 12th international ISCRAM conference*. Kristiansand, Norway.
- Imran, M., Castillo, C., Diaz, F., y Vieweg, S. (2015). Processing social media messages in mass emergency: A survey. *ACM Computing Surveys*, 47(4), 67:1–67:38. doi: 10.1145/2771588
- Jefatura del Estado. (2015). *Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil*. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, de 10 de julio de 2015. (Referencia BOE-A-2015-7730)
- Kilner, T., y Hall, A. (2005). Decision support in mass casualty management. *Prehospital Emergency Care*, 9(4), 367–375.
- Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. Cambridge, MA: MIT

Press.

- Lundberg, S. M., y Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. En *Advances in neural information processing systems* (Vol. 30, pp. 4765–4774). Curran Associates.
- Meissner, A., Luckenbach, T., Risse, T., Kirste, T., y Resener, H. (2002). Design challenges for an integrated disaster management communication and information system. En *The first IEEE workshop on disaster recovery networks (DIREN 2002)*. IEEE.
- Ministerio del Interior. (2020). *Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la subsecretaría, por la que se publica el acuerdo del consejo de ministros de 15 de diciembre de 2020, por el que se aprueba el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil (PLEGEM)*. Boletín Oficial del Estado, núm. 328, de 17 de diciembre de 2020. (Referencia BOE-A-2020-16349)
- Ministerio del Interior. (2023). *Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil*. Boletín Oficial del Estado, núm. 147, de 21 de junio de 2023. (Referencia BOE-A-2023-14679)
- Parlamento Europeo and Consejo de la Unión Europea. (2024). *Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial)*. Diario Oficial de la Unión Europea, L 2024/1689, de 12 de julio de 2024.
- Quarantelli, E. L. (1988). Disaster crisis management: A summary of research findings. *Journal of Management Studies*, 25(4), 373–385. doi: 10.1111/j.1467-6486.1988.tb00043.x
- Ribeiro, M. T., Singh, S., y Guestrin, C. (2016). “Why should I trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. En *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining* (pp. 1135–1144). ACM. doi: 10.1145/2939672.2939778
- Turoff, M., Chumer, M., Van de Walle, B., y Yao, X. (2004). The design of a dynamic emergency response management information system (DERMIS). *Journal of Information Technology Theory and Application*, 5(4), 1–35.
- Vieweg, S., Hughes, A. L., Starbird, K., y Palen, L. (2010). Microblogging during two natural hazards events: What Twitter may contribute to situational awareness. En *Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems* (pp.

Juan Carlos Albert Fillol, Ancor González Carballo y Brian Mathias Pesci Juliani
Máster Universitario en Inteligencia Artificial

1079–1088). ACM. doi: 10.1145/1753326.1753486

A. Taxonomía completa de incidentes

A.1. Finalidad del anexo

A.2. Criterios de construcción de la taxonomía

A.3. Taxonomía completa: Nivel 1 — Emergencias de protección civil

A.3.1. Subcategorías del Nivel 1

A.4. Taxonomía completa: Nivel 2 — Emergencias operativas ordinarias (112)

A.4.1. Subcategorías del Nivel 2

A.5. Relación entre taxonomía y activación del motor

A.6. Observaciones metodológicas

B. Matriz detallada de variables de priorización

B.1. Finalidad del anexo

B.2. Criterios de selección de variables

B.3. Matriz detallada de variables de entrada

B.3.1. Grupo: Gravedad inmediata (V01–V03)

B.3.2. Grupo: Escalado y evolución (V04, V12)

B.3.3. Grupo: Vulnerabilidad y exposición (V05–V07)

B.3.4. Grupo: Amenaza contextual (V08–V11)

B.3.5. Grupo: Calidad de la información (V13–V14)

B.3.6. Grupo: Contexto operativo (V15)

B.4. Matriz detallada de variables derivadas

B.5. Reglas de tratamiento de ausencia de datos

C. Guía de etiquetado completa

C.1. Finalidad del anexo

C.2. Principios generales de etiquetado

C.3. Reglas maestras

C.4. Reglas duras aplicables al etiquetado

C.5. Criterios de resolución de conflictos

C.6. Etiquetado del nivel de confianza

C.7. Casos frontera y criterios de desempate

C.8. Observaciones metodológicas

D. Plantilla de etiquetado y casos piloto

D.1. Finalidad del anexo

D.2. Plantilla maestra de etiquetado

D.3. Casos piloto representativos

CASO-001: Inundación con personas aisladas (P1)

CASO-002: Incendio forestal IUF con AEMET naranja (P2)

CASO-003: Accidente de tráfico leve (P3)

CASO-004: Consulta informativa (P4)

CASO-005: Incidente industrial con proximidad Seveso (Frontera P1/P2)

CASO-006: Incendio urbano con persona mayor no localizada (Frontera P2/P3)

CASO-007: Corte de suministro eléctrico con frío extremo (Frontera P3/P4)

CASO-008: Búsqueda de menor desaparecido en montaña (P2)

D.4. Criterios de plausibilidad de casos

D.5. Observaciones metodológicas

E. Tabla de reglas y pesos del base-line

E.1. Finalidad del anexo

E.2. Tabla ampliada de reglas duras

E.2.1. Naturaleza y función de las reglas duras

E.2.2. Regla de precedencia entre reglas duras

E.2.3. Fichas detalladas de las reglas duras

E.2.4. Tabla resumen de reglas duras

E.3. Pesos del scoring por grupos funcionales

E.3.1. Principios de diseño del scoring

E.3.2. Tabla ampliada de pesos

E.3.3. Normalización de variables para el scoring

E.3.4. Fórmula del scoring

$$S = w_1 \cdot G + w_2 \cdot V + w_3 \cdot A + w_4 \cdot E + w_5 \cdot C$$

Donde S es la puntuación (rango 0–100), G es la contribución del grupo de gravedad inmediata, V la de vulnerabilidad y exposición, A la de amenaza contextual, E la de escalado y evolución, y C la de contexto operativo.

Los coeficientes se normalizan para que sumen exactamente 1,0 dividiendo cada peso por la suma total (0,92), obteniendo los **pesos efectivos**: $w_1 = 0,380$ (Gravedad), $w_2 = 0,196$ (Vulnerabilidad), $w_3 = 0,196$ (Amenaza), $w_4 = 0,141$ (Escalado), $w_5 = 0,087$ (Contexto operativo).

E.4. Umbrales iniciales de corte P1–P4

E.5. Reglas de combinación entre reglas duras, scoring y confianza

E.5.1. Flujo de evaluación del motor

E.5.2. Tabla resumen del flujo de integración

E.6. Observaciones de calibración futura

F. Esquema de datos del sistema

F.1. Finalidad del anexo

F.2. Principios de diseño del esquema

F.3. Esquema lógico de bloques

F.4. Diccionario de datos

F.4.1. Bloque 1: Estructura del incidente

F.4.2. Bloque 2: Evidencias y señales

F.4.3. Bloque 3: Contexto territorial oficial

F.4.4. Bloque 4: Variables calculadas y salida del motor

F.4.5. Bloque 5: Decisión del operador

F.5. Reglas de integridad

F.6. Observaciones metodológicas